Simulazione Monte Carlo nella Terapia Antibiotica

Applicazione del Metodo Monte Carlo per la Valutazione dell'Incertezza Farmacocinetica

Emanuele Fossi
Università degli studi di Perugia
matricola: 375437

***Abstract*—Il presente studio analizza l'efficacia terapeutica del Meropenem attraverso l'implementazione di un modello di simulazione stocastica basato sul metodo Monte Carlo. L'obiettivo principale è la gestione dell'incertezza dei parametri farmacocinetici, quali Clearance (CL) e Volume di distribuzione (V), modellati mediante distribuzioni log-normali su una popolazione simulata di 10.000 individui. Attraverso una valutazione multi-scenario, è stata calcolata la Probability of Target Attainment (PTA) per diverse combinazioni di dosaggio e tempi di infusione, permettendo l'identificazione di strategie efficaci per il superamento di soglie critiche di resistenza batterica (MIC). I risultati dimostrano come l'approccio computazionale consenta di prendere decisioni cliniche quantitative e qualitative, garantendo la sicurezza del trattamento nonostante l'incertezza di misura.**

I. Introduction

Lo studio affronta il problema della gestione dell'incertezza di misura applicata a parametri farmacocinetici critici, quali la Clearance (CL) e il Volume di distribuzione (V). Tali variabili, caratterizzate da un'elevata variabilità inter-individuale, sono state modellate attraverso distribuzioni log-normali per riflettere accuratamente la realtà clinica. L'obiettivo principale è l'individuazione del regime posologico ottimale, definito dalla combinazione ideale tra dose e tempo di infusione per il Meropenem, un antibiotico ad ampio spettro cruciale nel trattamento di infezioni gravi. Attraverso l'impiego del metodo Monte Carlo, viene generata una popolazione virtuale di diecimila individui per simulare la risposta terapeutica e determinare la combinazione ideale tra dosaggio e tempo di infusione, garantendo l'efficacia del trattamento e la sicurezza dei pazienti anche in presenza di incertezza statistica.

II. Materiali e Metodi

A. Metodo di Monte Carlo

Per simulare la risposta terapeutica nello sviluppo di farmaci è molto comune l'ultizzo del metodo Monte Carlo. Questa è una tecnica che si basa sul campionamento casuale per modellare l'impatto dell'incertezza in sistemi più o meno complessi.

Il metodo è strutturato in tre fasi iterative:

- **Formulazione**: Vengono assegnate distribuzioni di probabilità (PDF) a variabili aleatorie di ingresso, quali Clearance (CL) e Volume (V). In questa fase viene definito il modello matematico (Equazione 1) che lega i parametri fisiologici all'esposizione del farmaco.
- **Propagazione**: I campioni estratti dalle PDF vengono processati attraverso il modello matematico, permettendo di trasformare l'incertezza dei dati di input in una distribuzione di probabilità dell'output, spesso sintetizzata in una *Cumulative Distribution Function* (CDF).
- **Sintesi**: Vengono calcolati i parametri di interesse, come la *Probability of Target Attainment* (PTA), per determinare la probabilità che un regime posologico raggiunga l'efficaica desiderata.

B. Modellazione della poplazione virtuale

Per procedere con le simulazioni stocastiche, è necessario disporre di un dataset che descriva accuratamente la variabilità biologica di una popolazione, è stata quindi generata una popolazione virtuale di $N = 10.000$ individui, modellata per riflettere la realtà. Ogni individuo è caratterizzato da due parametri fondamentali: la Clearance (CL), che rappresenta la velocità di eliminazione del farmaco (L/h), e il Volume di distribuzione (V), che indica il volume medio in cui il farmaco si distribuisce (L).

Tali parametri non sono trattati come valori deterministici, ma come variabili aleatorie seguendo una distribuzione log-normale. Tale scelta è stata preferita alla classica distribuzione normale poiché quest'ultima, estendendosi teoricamente verso valori negativi, genererebbe casistiche di CL e V fisicamente impossibili in un contesto clinico. La distribuzione log-normale, al contrario, garantisce il rispetto dei vincoli di positività e modella efficacemente l'asimmetria tipica dei parametri biologici.

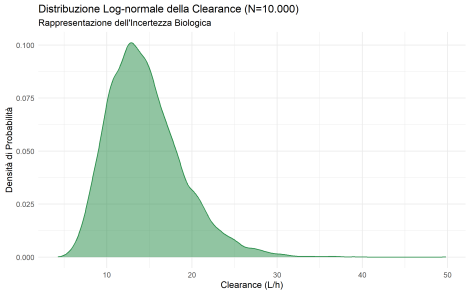

Fig. 1. Distribuzione di densità della Clearance simulata su $N = 10.000$ pazienti virtuali.

A partire dai valori medi sono stati calcolati i parametri della distribuzione nel dominio logaritmico (μ_{log} e σ_{log}). Successivamente, tramite la funzione *rlnorm* in ambiente R, sono stati generati i dati per la popolazione, le cui PDF sono riportati in Fig. 1 e Fig. 2.

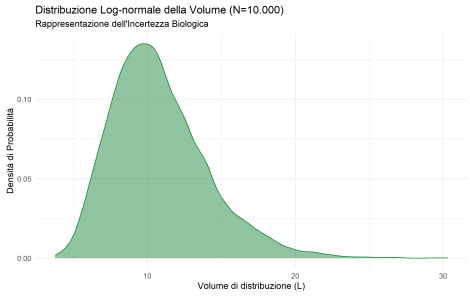

Fig. 2. Distribuzione di densità del Volume di distribuzione simulata su $N = 10.000$ pazienti virtuali.

C. Modello farmacocinetico

Per simulare l'andamento temporale della concentrazione di Meropenem nel sangue, è stato adottato un modello farmacocinetico mono-compartimentale, ossia l'organismo viene approssimato come un volume unico e omogeneo, in cui la distribuzione del farmaco avviene istantaneamente e l'eliminazione è direttamente proporzionale a quanto farmaco è rimasto nel sangue. La somministrazione viene assunta per infusione endovenosa a velocità costante. Questa approssimazione, seppur molto grossolana, è sufficente in medicina per stabilire i dosaggi di un farmaco. Il modello si basa sulla risoluzione di un'equazione che bilancia l'ingresso del farmaco nel sistema e la sua eliminazione, regolata dalla costante $k = CL/V$ detta di eliminazione.

La concentrazione plasmatica al tempo t_c, indicata come $C(t_c)$, viene calcolata attraverso una funzione definita a tratti che distingue la fase di infusione dalla fase di post-infusione:

$$C(t_c) = \begin{cases} \frac{R}{CL}\left(1 - e^{-k \cdot t_c}\right) & \text{se } t_c \leq t_i \\ \left[\frac{R}{CL}\left(1 - e^{-k \cdot t_i}\right)\right] e^{-k \cdot (t_c - t_i)} & \text{se } t_c > t_i \end{cases} \tag{1}$$

Dove:

- R è la velocità di infusione, definita dal rapporto tra la dose somministrata (D) e il tempo di infusione (t_i);
- CL e V sono rispettivamente la Clearance e il Volume di distribuzione estratti dalla popolazione virtuale;
- k è la costante di eliminazione;
- t_c è il tempo di osservazione dal momento dell'inizio della somministrazione.

Questa formulazione matematica permette di descrivere con precisione il profilo individuale farmacocinetico per ogni paziente della popolazione virtuale.

D. Definizione del Target Farmacodinamico e PTA

L'efficacia clinica del Meropenem, non è legata alla concentrazione massima raggiunta (C_{max}), bensì al tempo in cui la concentrazione plasmatica rimane superiore alla *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC), per questa ragione il Meropenem viene detto "tempo-dipendente" . La MIC rappresenta la soglia minima al di sotto della quale il farmaco smette di avere una funzione battericida .

I parametri presi in considerazione sono quindi:

- **Soglia MIC:** 8 mg/L, valore che identifica ceppi batterici con alta resistenza;
- **Target Terapeutico ($T >$ MIC):** Il successo della terapia per il singolo paziente è definito dal mantenimento di una concentrazione $C(t_c) \geq 8$ mg/L per almeno il 40% dell'intervallo di dose ($T \geq 0.4 \times 8h$ nel caso di somministrazione multipla ogni 8 ore).

La PTA è definita come il rapporto tra il numero di pazienti virtuali che raggiungono il target terapeutico e il numero totale della popolazione simulata ($N = 10.000$), e rappresenta la percentuale di successo sul totale della mia popolazione:

$$\text{PTA} = \frac{N_{\text{successi}}}{N_{\text{totale}}} \times 100 \tag{2}$$

Un regime posologico è considerato accettabile e "ottimale" quando la PTA è $\geq 90\%$, garantendo che la terapia sia efficace nonostante l'incertezza dei parametri del paziente.

III. Risultati e Discussione

L'analisi condotta sui 10.000 pazienti virtuali ha permesso di valutare la PTA per 36 diversi scenari posologici, derivanti dalla combinazione di sei quantità di dosaggi (da 500 mg a 3000 mg) e sei diverse durate di infusione (t_i da 0.5 h a 5 h).

A. Analisi della Heatmap e Ottimizzazione Posologica

I risultati sono stati quindi riassunti nella heatmap sottostante:

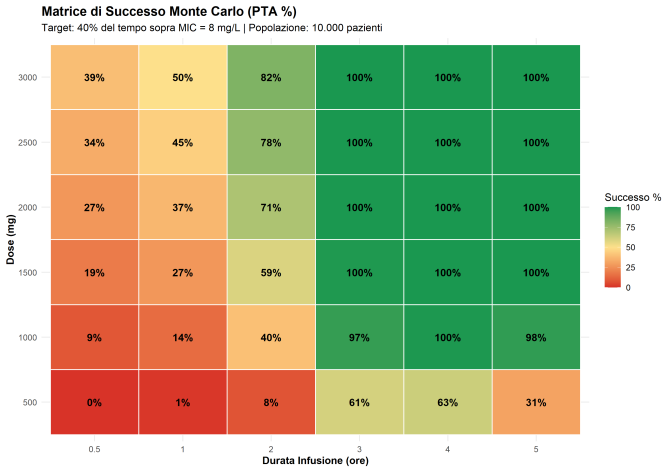

Fig. 3. Heatmap della Probability of Target Attainment (PTA). Il gradiente cromatico indica il passaggio da regimi inefficaci (rosso) a regimi ottimali (verde, PTA $\geq 90\%$).

Dalla Fig. 3 è possibile quindi osservare:

- **Effetto del Tempo di Infusione:** A parità di dose (es. 1000 mg), il passaggio da un'infusione rapida ($t_i = 0.5$ h) a una prolungata ($t_i = 5$ h) incrementa drasticamente la PTA, portandola da valori critici ($< 50\%$) a livelli ottimi ($> 90\%$).

- **Efficienza del Trattamento:** L'infusione prolungata permette, inoltre, di raggiungere il successo terapeutico anche con dosaggi inferiori, riducendo potenzialmente la tossicità per il paziente.

B. Identificazione dei Protocolli Ottimali

Per fornire un supporto decisionale clinico, sono stati estratti i regimi posologici che garantiscono una PTA superiore al 90%. La Tabella riassume le combinazioni di dose e durata di infusione che soddisfano i criteri di efficacia.

TABLE I
PROTOCOLLI OTTIMALI PER MEROPENEM ($MIC = 8\,mg/L$): SCENARI CON $PTA \geq 90\%$

Dose (mg)	**Durata Infusione** (h)	**Successo PTA** (%)
1000	3	96.91
1000	4	99.72
1000	5	97.56
1500	3	99.56
1500	4	99.99
1500	5	99.96
2000	3	99.92
2000	4	100.00
2000	5	100.00
2500	3	99.97
2500	4	100.00
2500	5	100.00
3000	3	99.98
3000	4	100.00
3000	5	100.00

Si osserva come il raggiungimento del target terapeutico sia fortemente dipendente dalla strategia di infusione. Risulta evidente che con una dose standard di 1000 mg sia necessario prolungare l'infusione ad almeno 3 ore per compensare la variabilità della Clearance nella popolazione. Al contrario, dosaggi più elevati (es. 3000 mg) consentono il raggiungimento di buoni valori di PTA anche in tempi piu rapidi, a fronte però di un maggiore carico del farmaco per il paziente. Il dosaggio più basso, ossia 500 mg, risulta inefficace per qualunque tempo di infusione tentato.

I risultati ottenuti sono in piena concordanza con la letteratura scientifica corrente e le pratiche cliniche consolidate. L'evidenza che dosaggi di 1-2 g necessitino di infusioni prolungate (3-4 ore) per garantire una PTA elevata contro ceppi resistenti (MIC=8 mg/L) valida l'approccio dell'extended infusions'.

C. Analisi Temporale della Distribuzione (Violin Plot)

Il violin plot (Fig. 4) mostra la situazione della popolazione in tre istanti specifici: 1, 3 e 5 ore dall'inizio della somministrazione. Questo ci aiuta ad osservare la concentrazione del farmaco.

Dall'analisi del grafico emergono le seguenti considerazioni:

- **Fase di Infusione (1 h):** Dopo un'ora dall'inizio, la "pancia" del violino si trova già ampiamente sopra la soglia MIC. Questo indica che il dosaggio da 2000 mg è efficace nel portare rapidamente la stragrande maggioranza della popolazione a livelli terapeutici, nonostante la variabilità individuale di Clearance e Volume di distribuzione.
- **Picco di Concentrazione (3 h):** In corrispondenza del termine dell'infusione, il violino raggiunge la sua massima altezza. La forma più allungata rispetto agli altri tempi riflette come l'incertezza sui parametri si manifesti maggiormente nel momento di massimo accumulo del farmaco nel sangue, mostrando pazienti con concentrazioni molto alte mentre altri con concetrazioni molto piu basse.
- **Fase di Eliminazione (5 h):** A due ore dalla fine dell'infusione, la concentrazione cala per effetto dello smaltimento renale. Il violino si abbassa e si allarga, scendendo sotto la linea rossa, che rappresenta il target di concentrazione voluto.

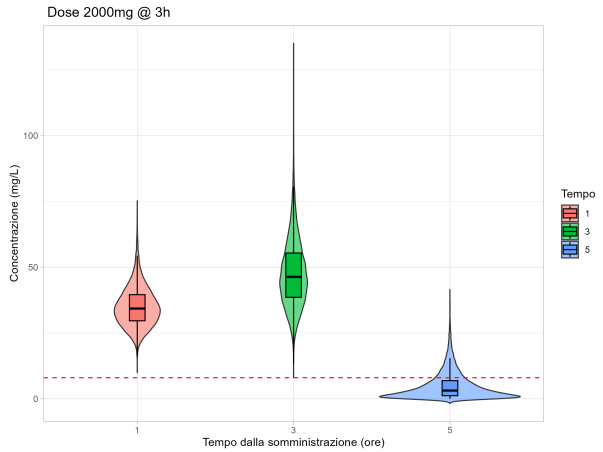

Fig. 4. Distribuzione delle concentrazioni plasmatiche a 1h, 3h e 5h per una dose di 2000 mg infusa in 3 ore. La linea rossa tratteggiata indica la soglia MIC (8 mg/L).

In conclusione, il *violin plot*, considerato l'intervallo temporale della terapia in questione, conferma quanto detto in precendeza ossia che la terapia da 2000 mg per 3 ore sia efficace e colpisca il target desiderato.

IV. LATIN HYPERCUBE SAMPLING (LHS)

A. Principio del metodo LHS

Il metodo Monte Carlo standard si basa su un campionamento puramente stocastico dalle PDF delle grandezze di ingresso (CL e V). Tuttavia, per ottenere una convergenza soddisfacente dello stimatore, tale approccio richiede un numero elevato di prove ($M = 10.000$).

L'LHS introduce una strategia di stratificazione forzata volta a ridurre la varianza del metodo senza aumentare il carico computazionale. Il funzionamento si articola in tre fasi:

- **Suddivisione:** La distribuzione di probabilità di ogni variabile di ingresso viene suddivisa in M intervalli di uguale probabilità. Nello studio, lo spazio campionario è stato suddiviso in $M = 100$ intervalli.

- **Campionamento:** Da ogni intervallo viene estratto esattamente un solo valore. Questo garantisce che l'intero spettro della variabilità biologica (comprese le "code" delle distribuzioni asimmetriche) sia rappresentato nel modello.
- **Combinazione:** I valori estratti per le diverse variabili vengono accoppiati casualmente, garantendo una copertura omogenea dello spazio campionario.

B. Giustificazione dei Risultati

Il confronto eseguito tra MCM Standard (10.000 pazienti) e LHS (100 pazienti) ha mostrato una differenza nella stima della PTA (Probability of Target Attainment) inferiore allo 0.1%.

Questa elevata precisione con un numero di campioni ridotto del 99% è giustificata dalla capacità dell'LHS di eliminare i cluster di campioni ridondanti e i "buchi" informativi tipici del campionamento casuale. In conclusione, l'LHS garantisce un output statisticamente equivalente impiegando una quantità di campioni drasticamente inferiore.

V. Approfondimenti

Sono stati condotti ulteriori approfondimenti sul modello dello stato dell'arte.

A. Visualizzazione della robustezza terapeutica nel tempo

Il profilo farmacocinetico di popolazione (Figura 5) costituisce la prova visiva dell'efficacia del protocollo utilizzato, ovvero un'infusione prolungata di 2000 mg per 3 ore.

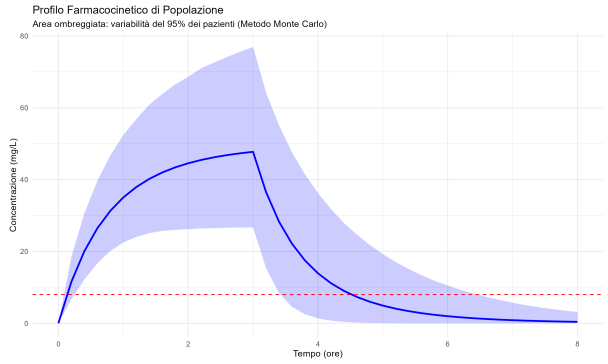

Fig. 5. Profilo farmacocinetico di popolazione con intervallo di confidenza al 95%.

La figura descrive il decorso farmacologico simulato di 10.000 pazienti, evidenziando la propagazione dell'incertezza:

- **Linea blu**: Rappresenta l'andamento farmacocinetico mediano della popolazione.
- **Area ombreggiata**: Rappresenta l'intervallo di confidenza al 95%. Indica la dispersione dei livelli plasmatici: il limite inferiore identifica i pazienti con eliminazione rapida (clearance elevata), mentre quello superiore i pazienti con smaltimento lento.
- **Linea rossa tratteggiata**: Rappresenta la MIC (8 mg/L), ovvero la soglia critica sopra la quale deve permanere la concentrazione per garantire il successo terapeutico.

Dall'analisi dinamica si evince chiaramente la robustezza della terapia: anche i pazienti appartenenti ai centili inferiori della distribuzione mantengono livelli plasmatici efficaci per la frazione di tempo richiesta.

VI. Conclusioni

L'attività condotta ha permesso di valutare l'efficacia dei protocolli terapeutici a base di Meropenem a fronte dell'incertezza biologica tipica di una popolazione eterogenea. L'approccio computazionale basato sulla simulazione stocastica tramite metodi Monte Carlo ha permesso di trasformare parametri fisiologici incerti in una decisione clinica robusta.

Il modello non solo individua la dose ottimale, ma assicura che questa scelta sia resiliente alle fluttuazioni biologiche, garantendo la massima probabilità di successo terapeutico e minimizzando il rischio di insorgenza di ulteriori resistenze batteriche. Viene allo stesso tempo diminuita l'esposizione prolungata dei pazienti al farmaco, che potrebbe risultare egualmente dannosa.

References

[1] M. Trang, M. N. Dudley, and S. M. Bhavnani, "Use of Monte Carlo simulation and considerations for PK-PD targets to support antibacterial dose selection," *Current Opinion in Pharmacology*, vol. 36, pp. 107–113, October 2017.

[2] Wikipedia contributors, "Latin Hypercube Sampling," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_hypercube_sampling.

[3] Wikipedia contributors, "Monte Carlo method," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method.